

МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Степени и корни: преобразование выражений

Практический алгоритм, свойства, типичные ошибки и тренировка

05.10.26

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Марка Гукина



1. Что нужно уметь видеть сразу

Главная идея занятия: **сначала привести выражение к удобному степенному виду**, затем применять свойства степеней. Большинство громоздких примеров упрощаются после того, как основания становятся одинаковыми.

1.1. Переводите составные числа к удобному основанию

$$49 = 7^2, \quad 27 = 3^3, \quad 8 = 2^3, \quad 42 = 6 \cdot 7.$$

Если рядом уже есть степень числа 7, то число 49 выгодно сразу заменить на 7^2 .

1.2. Переводите дроби и десятичные числа в степени

$$0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}, \quad 0,25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}.$$

Это особенно полезно, когда в выражении уже присутствуют степени двойки.

1.3. Переводите корни в дробные показатели

Для положительного основания:

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}.$$

Например,

$$\sqrt[3]{2} = 2^{1/3}, \quad \sqrt[12]{2} = 2^{1/12}.$$

Если корень сам возводится в степень или вложен в другой корень, удобно использовать:

$$(\sqrt[n]{a})^k = a^{k/n}, \quad \sqrt[k]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[kn]{a}.$$

Условия существования корней в действительных числах сохраняются.

1.4. Сначала работайте со структурой, затем считайте

Не пытайтесь сразу вычислять большие числа. Сначала найдите одинаковые основания, одинаковые показатели, степени степеней и произведения в степенях.

2. Свойства степеней

Для выражений, где все действия определены:

$$\begin{aligned}a^m \cdot a^n &= a^{m+n}, \\ \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}, \quad a \neq 0, \\ (a^m)^n &= a^{mn}, \\ (ab)^n &= a^n b^n, \\ a^{-n} &= \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0, \\ a^0 &= 1, \quad a \neq 0.\end{aligned}$$

Удобный обратный ход: если показатели одинаковы, можно объединить основания:

$$a^r b^r = (ab)^r.$$

Для дробных показателей безопаснее применять это правило к положительным основаниям.

3. Пять опорных примеров

Пример 1. Привести к одному основанию

$$7^{4/9} \cdot 49^{5/18}$$

Так как $49 = 7^2$,

$$\begin{aligned}7^{4/9} \cdot 49^{5/18} &= 7^{4/9} \cdot (7^2)^{5/18} \\ &= 7^{4/9} \cdot 7^{5/9} \\ &= 7^{9/9} = 7.\end{aligned}$$

Пример 2. Корни как степени

$$\left(\frac{\sqrt[3]{2} \sqrt[4]{2}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2$$

Внутри скобок:

$$2^{1/3+1/4-1/12} = 2^{4/12+3/12-1/12} = 2^{1/2}.$$

Следовательно,

$$(2^{1/2})^2 = 2.$$

Пример 3. Десятичная дробь в степени

$$\frac{0,5^{\sqrt{10}-1}}{2^{-\sqrt{10}}}$$

Так как $0,5 = 2^{-1}$,

$$\begin{aligned}\frac{(2^{-1})^{\sqrt{10}-1}}{2^{-\sqrt{10}}} &= 2^{-(\sqrt{10}-1)+\sqrt{10}} \\ &= 2^1 = 2.\end{aligned}$$

Пример 4. Одинаковый показатель у разных оснований

$$\frac{6^{\sqrt{3}-1} 7^{\sqrt{3}-1}}{42^{\sqrt{3}-2}}$$

Объединяем числитель:

$$6^{\sqrt{3}-1} 7^{\sqrt{3}-1} = 42^{\sqrt{3}-1}.$$

Тогда

$$42^{(\sqrt{3}-1)-(\sqrt{3}-2)} = 42.$$

Пример 5. Выражение с переменной

При $m \neq 0$:

$$\frac{7(m^5)^6 + 11(m^3)^{10}}{(3m^{15})^2}$$

После раскрытия степеней:

$$\frac{7m^{30} + 11m^{30}}{9m^{30}} = \frac{18m^{30}}{9m^{30}} = 2.$$

4. Ограничения и типичные ошибки

- **Нельзя делить на ноль.** В формулах с делением фиксируйте условие $a \neq 0$.
- $a^0 = 1$ **только при** $a \neq 0$. Выражение 0^0 в школьных преобразованиях не используется как определённое число.
- **Отрицательная степень означает обратное число:** $a^{-n} = 1/a^n$ при $a \neq 0$.
- **Для корня чётной степени** в действительных числах подкоренное выражение должно быть неотрицательным.
- **Для отрицательной дробной степени** основание должно удовлетворять условиям дробной степени и одновременно не быть нулём.
- **Минус перед скобками меняет все знаки:**

$$p - (q - 1) = p - q + 1.$$

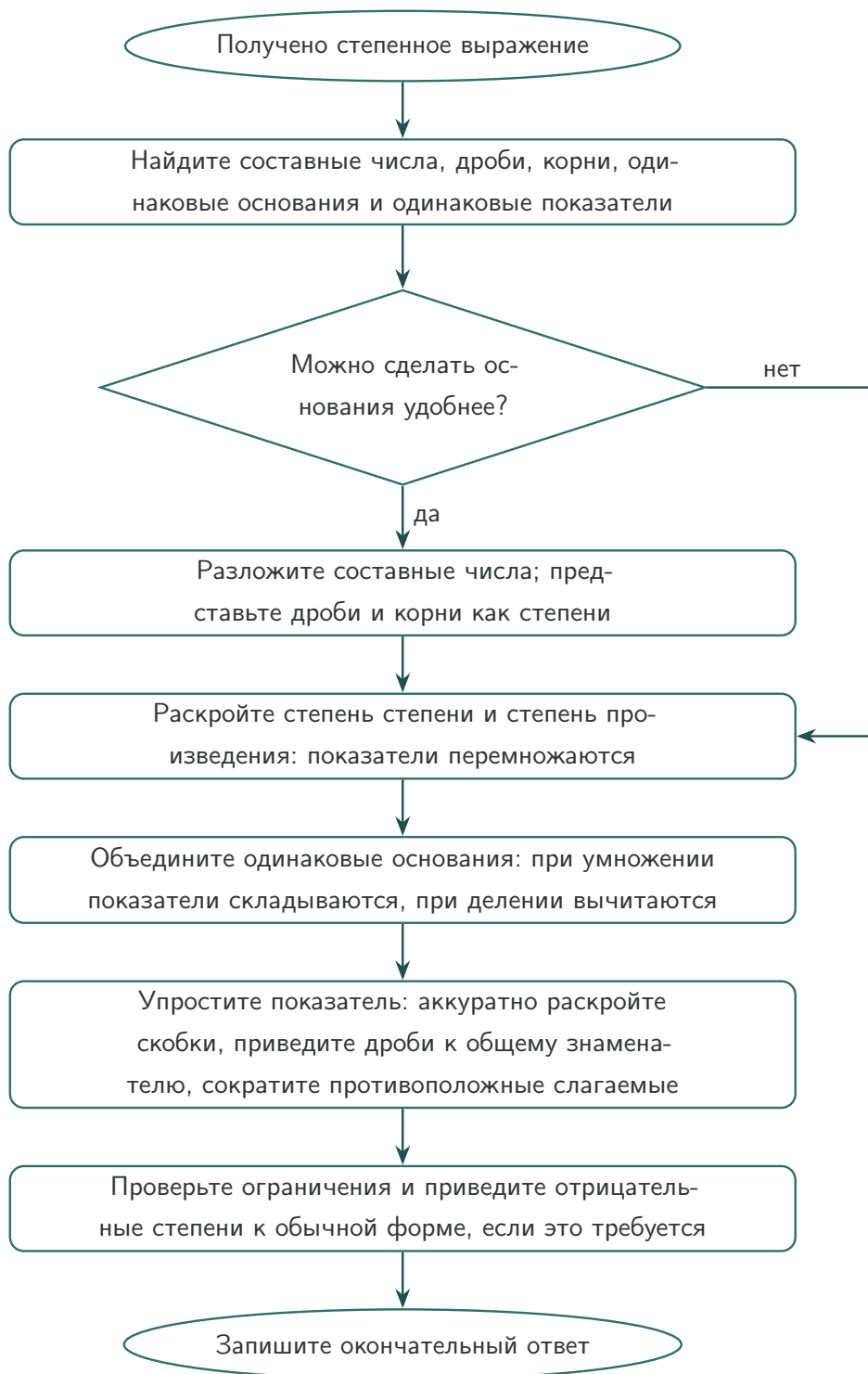
Именно на этом шаге часто теряется единица в показателе.

- **Не складывайте основания:** из $a^m \cdot a^n$ получается a^{m+n} , а не $(2a)^{m+n}$.
- **Не складывайте показатели при сложении выражений:** $a^m + a^m = 2a^m$, но не a^{2m} .

Мини-проверка перед ответом

1. Все составные числа, дроби и корни переведены в удобный вид?
2. Скобки со степенью раскрыты корректно?
3. Одинаковые основания объединены?
4. При делении показатели вычтены с правильными знаками?
5. Проверены ограничения: знаменатели, нулевое основание, корни чётной степени?
6. Если получилась отрицательная степень, приведён ли ответ к обычной форме, если это требуется?

Алгоритм: как упрощать степенное выражение



5. Тренировочный блок — Путь А

Формат: 10 задач. Решайте письменно. В каждом задании показывайте ключевые преобразования: замена основания, раскрытие степени степени, сложение или вычитание показателей. В задачах с переменной учитывайте указанные ограничения.

1. Упростите:

$$7^{4/9} \cdot 49^{5/18}.$$

2. Упростите:

$$\left(\frac{\sqrt[3]{2} \sqrt[4]{2}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2.$$

3. Упростите:

$$\frac{0,5^{\sqrt{10}-1}}{2^{-\sqrt{10}}}.$$

4. Упростите:

$$\frac{6^{\sqrt{3}-1} 7^{\sqrt{3}-1}}{42^{\sqrt{3}-2}}.$$

5. Вычислите:

$$\frac{3^{\sqrt{5}+10} \cdot 3^{5-\sqrt{5}}}{3^{10}}.$$

6. Вычислите:

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{2^{24}}}.$$

7. Вычислите:

$$(0,25)^{-3/2}.$$

8. При $m \neq 0$ упростите:

$$\frac{7(m^5)^6 + 11(m^3)^{10}}{(3m^{15})^2}.$$

9. При $a \neq 0$ упростите:

$$\frac{(2a^4)^3 a^{-5}}{8a^7}.$$

10. При $x \neq 0$ упростите:

$$\frac{\left(\sqrt[3]{7x^6} \right)^2}{\sqrt[3]{49} x^4}.$$

6. Ответы

№	Ответ
1	7
2	2
3	2
4	42
5	243
6	4
7	8
8	2
9	1
10	1

Контрольный ориентир. Если ответ не совпал, ищите ошибку в одном из четырёх мест: перевод к общему основанию, умножение показателей при степени степени, знак при вычитании показателей, арифметика дробей в показателе.